

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Острые тонзиллиты

Катаральная, фолликулярная, лакунарная, фибринозная и некротическая ангины. Дифтерия, моноклеоз, паратонзиллярный абсцесс, синдром Лемьера, ангина Симановского — Плаута — Венсана. Гематологические маски. Дифференциальный диагноз по картине зева

С разбором клинического наблюдения: острый тонзиллит с серыми наложениями и отсутствием ответа на антибактериальную терапию.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 2 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде: «Вызов на боль в горле. Молодой человек, жалуется, что не проходит. Антибиотики пил — без толку. Зев смотрел ВВ, я сама не видела. Сказал: серые налёты позади миндалин — не прямо плёнки, скорее налёты какие-то — и петехии на мягком нёбе. Лимфоузлы щупала я: нашла один крупный, подчелюстной. Я подумала: ну, тонзиллит, фолликулярная ангина, не ответила на антибиотики. Дифтерию даже не рассматривала — ну откуда в Москве дифтерия, он привитый, не мигрант. А потом задумалась: а какие они были, эти налёты? Снимаются, не снимаются? Никто не проверил. По итогу — обычная стрептококковая ангина, уже в стадии разрешения.» — А.Н.

Описание наблюдения

Молодой мужчина, вакцинированный по национальному календарю, без миграционного анамнеза. Повод к вызову — боль в горле, сохраняющаяся, несмотря на предшествующий приём антибактериального препарата. При осмотре зева выявлены серые наложения в области миндалин и петехиальные элементы на мягком нёбе. При пальпации регионарных лимфатических узлов определялся один увеличенный подчелюстной узел; заднешейная группа детально не оценивалась. Консистенция наложений и их поведение при попытке снятия шпателем не исследовались. Первичная трактовка на вызове — острый тонзиллит фолликулярной формы без ответа на антибактериальную терапию. Окончательный диагноз — стрептококковый тонзиллит в стадии разрешения.

Анализ признаков

Серые наложения на миндалинах. Наложения серого оттенка не соответствуют катаральной и фолликулярной формам тонзиллита. Такая картина описана при лакунарной и фибринозной формах стрептококкового тонзиллита, дифтерии ротоглотки, инфекционном мононуклеозе и ангине Симановского — Плаута — Венсана. Разграничение этих состояний по внешнему виду наложений опирается на их консистенцию и поведение при механическом воздействии: рыхлый налёт, снимающийся шпателем без кровоточивости подлежащей слизистой, характерен для стрептококкового тонзиллита и мононуклеоза; плотная плёнка, спаянная с тканью и кровоточащая при снятии, — для дифтерии. В описываемом наблюдении эти характеристики не документированы, что ограничивает ретроспективную интерпретацию картины зева.

Петехии на мягком нёбе. Признак описан при инфекционном мононуклеозе с частотой 25–60 %, при стрептококковом тонзиллите — реже. По данным систематического обзора (Ebell et al., *JAMA*, 2016), чувствительность признака для мононуклеоза составляет 27 % при специфичности 95 %. Изолированное наличие петехий не позволяет разграничить эти два состояния.

Характер лимфаденопатии. Единичный увеличенный подчелюстной узел соответствует регионарному лимфадениту при стрептококковом тонзиллите. Для инфекционного мононуклеоза типично преимущественное вовлечение заднешейной группы и генерализованный характер лимфаденопатии (отношение правдоподобия для заднешейной лимфаденопатии LR+ 3,1). Таким образом, характер лимфаденопатии в данном наблюдении свидетельствовал в пользу стрептококковой этиологии.

Отсутствие ответа на антибактериальную терапию. Формально этот признак сужает дифференциальный ряд до состояний, при которых стандартная антибактериальная терапия неэффективна: вирусная этиология, дифтерия,

сформировавшийся абсцесс, гематологический процесс. Однако при стрептококковом тонзиллите местные изменения регрессируют медленнее системных: лихорадка и болевой синдром купируются в течение 24–48 часов от начала адекватной терапии, тогда как наложения на миндалины и регионарный лимфаденит сохраняются до 5–7 дней. Картина зева в фазе разрешения на фоне действующего антибиотика может расцениваться как отсутствие эффекта, хотя отражает нормальную динамику процесса.

Изменение цвета наложений в фазе разрешения. Лакунарный экссудат по мере рассасывания утрачивает жёлто-белый оттенок и приобретает серовато-белый. Этот феномен объясняет описанную картину без привлечения альтернативных нозологий.

Дифференциальный ряд

Состояние	Данные за	Данные против
Стрептококковый тонзиллит в стадии разрешения	одиночный подчелюстной лимфоузел; серые наложения как рассасывающийся экссудат; предшествующая антибактериальная терапия	—
Инфекционный мононуклеоз	молодой возраст; петехии на мягком нёбе; наложения на миндалины; отсутствие быстрого ответа на антибиотик	характер лимфаденопатии (одиночный подчелюстной узел вместо заднешейной и генерализованной); заднешейная группа, печень и селезёнка не оценены
Дифтерия ротоглотки	серые наложения; отсутствие ответа на антибиотик	вакцинальный анамнез; отсутствие эпидемиологических данных; отсутствие несоответствия между тяжестью местных изменений и лихорадкой; наложения не выходили за пределы миндалин
Паратонзиллярный абсцесс	сохраняющаяся боль после антибактериальной терапии	отсутствие односторонности, тризма, отклонения языка, изменения речи

Обсуждение

Ретроспективный анализ подтверждает первичную трактовку: совокупность признаков — одиночный регионарный лимфаденит, серые наложения в пределах миндалин, отсутствие несоответствия между местными изменениями и общим состоянием — соответствует стрептококковому тонзиллиту в фазе разрешения.

Наблюдение иллюстрирует два методологических положения. Первое касается полноты физикального обследования: характеристики наложений (консистенция, спаянность, кровоточивость при снятии) и топография лимфаденопатии составляют основу разграничения тонзиллитов различной этиологии; их отсутствие в описании сужает возможности как одномоментной, так и отсроченной интерпретации. Второе относится к оценке априорной вероятности: низкая распространённость дифтерии в вакцинированной популяции снижает вероятность диагноза, но не заменяет процедуру его исключения, поскольку разграничение опирается на признаки, доступные при осмотре (см. раздел «Дифтерия у привитых»).

Анатомия: лимфоидное кольцо Пирогова — Вальдейера

Нёбные миндалины — парные скопления лимфоидной ткани между нёбно-язычной и нёбно-глоточной дужками. Они являются частью лимфоидного кольца Пирогова — Вальдейера, которое включает также глоточную миндалину (аденоиды), трубные миндалины и язычную миндалину. Кольцо представляет собой первый иммунологический барьер верхних дыхательных путей.

Поверхность нёбных миндалин содержит крипты (лакуны) — инвагинации эпителия, увеличивающие площадь контакта с антигенами. Лакуны — место скопления детрита, слущенного эпителия и бактерий; при воспалении они заполняются гнойным экссудатом, формируя клиническую картину лакунарной ангины.

Кровоснабжение осуществляется ветвями наружной сонной артерии (восходящая глоточная, лицевая, язычная). Близость внутренней сонной артерии и внутренней яремной вены объясняет риск сосудистых осложнений при паратонзиллярном абсцессе и синдроме Лемьера.

Классификация острых тонзиллитов

Катаральная ангина

Наиболее лёгкая форма. Воспаление ограничено поверхностью слизистой оболочки миндалин.

Признак	Характеристика
Миндалины	увеличены, гиперемированы, без наложений
Лакуны	чистые
Температура	субфебрильная, до 38 °C
Интоксикация	умеренная
Лимфоузлы	подчелюстные увеличены, умеренно болезненны
Длительность	3–5 дней

Дифференциальный диагноз: вирусный фарингит (ОРВИ). Различие — при вирусном фарингите воспаление диффузное, захватывает заднюю стенку глотки, часто сопровождается ринитом и кашлем; при катаральной ангине процесс ограничен миндалинами.



Рис. Катаральная ангина: гиперемия и отёк мягкого нёба и миндалин.

Фолликулярная ангина

Воспаление распространяется на фолликулы миндалин.

Признак	Характеристика
Миндалины	увеличены, гиперемированы; на поверхности — округлые жёлто-белые точки 1-3 мм (нагноившиеся фолликулы), видимые сквозь эпителий
Картина	«звёздное небо»
Температура	38-39 °С
Интоксикация	выраженная: головная боль, миалгии, слабость
Лимфоузлы	подчелюстные значительно увеличены, болезненны
Длительность	5-7 дней

Нагноившиеся фолликулы не снимаются шпателем — они расположены субэпителиально.

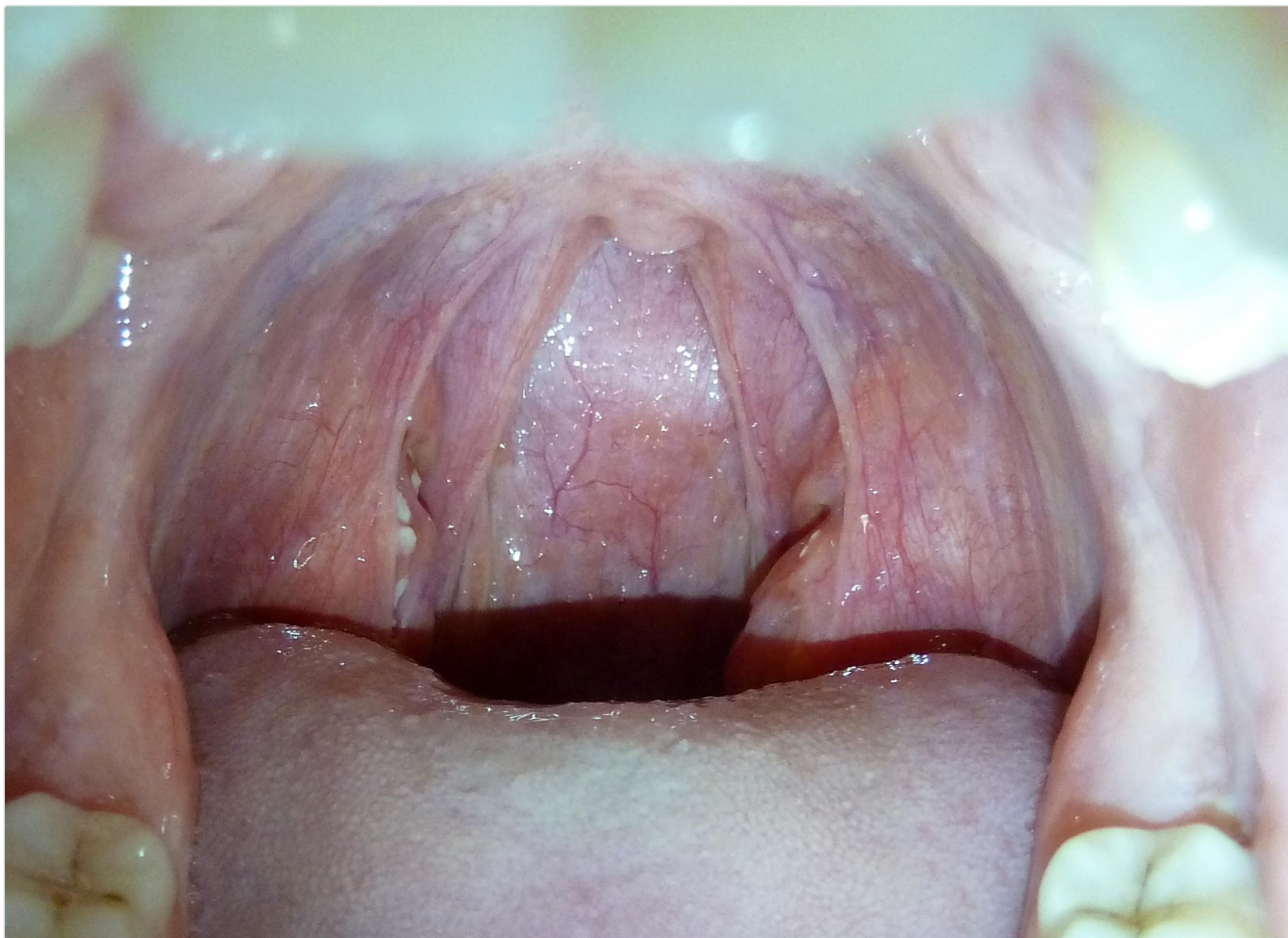


Рис. Фолликулярная ангина: точечные гнойные высыпания на поверхности миндалин.

Лакунарная ангина

Экссудат заполняет лакуны миндалин.

Признак	Характеристика
Миндалины	увеличены, гиперемизированы; в лакунах — жёлто-белый гнойный налёт , сливающийся в островки или полоски
Налёт	легко снимается шпателем без кровоточивости , подлежащая слизистая не повреждена
Температура	39–40 °С
Интоксикация	выраженная
Лимфоузлы	подчелюстные значительно увеличены
Длительность	5–9 дней

Налёт при лакунарной ангине не распространяется за пределы миндалин, что составляет один из дифференциальных признаков в отношении дифтерии ротоглотки.



Рис. Лакунарная ангина справа: гной в криптах миндалины.



Рис. Ещё один пример гнойного наложения при лакунарной ангине (CDC).

Фибринозная (фибринозно-плёнчатая) ангина

Плёнчатый налёт покрывает поверхность миндалин сплошь и может выходить за её пределы.

Признак	Характеристика
Миндалины	покрыты сплошной бело-жёлтой плёнкой
Плёнка	может переходить на дужки; при стрептококковой этиологии — снимается без грубого повреждения ткани
Температура	39–40 °C
Интоксикация	выраженная

Фибринозная ангина — форма, при которой дифференциальный диагноз с дифтерией наиболее актуален. Отличия — в разделе «Дифтерия».

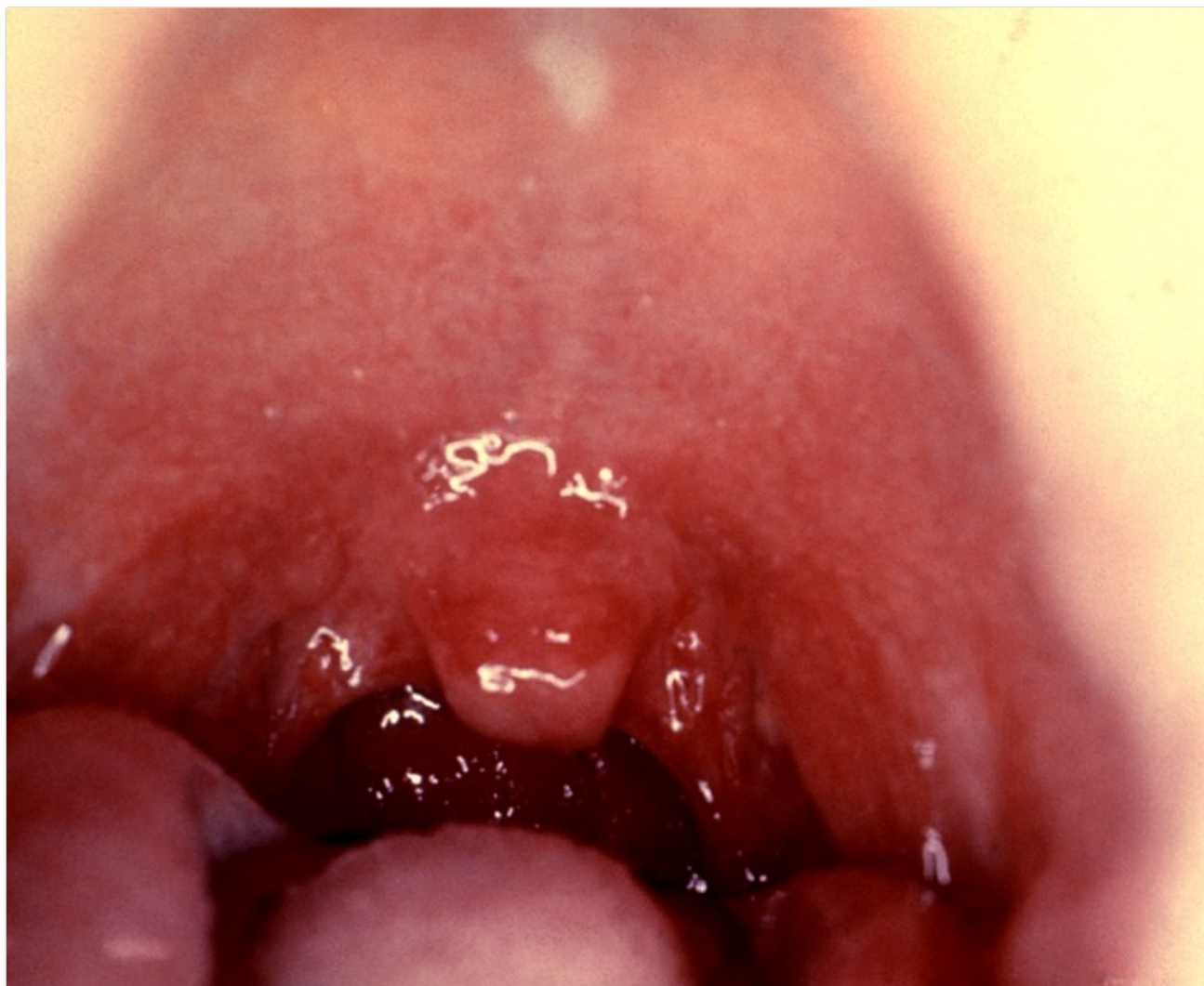


Рис. Фибринозно-плёнчатая ангина: обширное наложение на миндалинах (CDC, 1975).

Некротическая ангина

Деструкция ткани миндалины.

Признак	Характеристика
Миндалины	покрыты грязно-серым или зеленоватым налётом; при снятии обнажается кровоточащая изъязвлённая поверхность
Распространение	может захватывать дужки, язычок, заднюю стенку глотки
Температура	39–40 °С и выше
Интоксикация	тяжёлая
Длительность	недели

Некротическая ангина требует исключения гематологического процесса (агранулоцитоз, острый лейкоз) и ангины Симановского — Плаута — Венсана.



Рис. Тяжёлый инфекционный тонзиллит с обширным наложением и гиперемией.

Сводная таблица: характер налёта

Форма	Налёт	Снимается?	Кровоточивость	Выходит за миндалину?
Катаральная	нет	—	—	—
Фолликулярная	жёлто-белые точки (субэпителиально)	нет (фолликулы)	нет	нет
Лакунарная	жёлто-белый в лакунах	да, легко	нет	нет
Фибринозная	сплошная бело-жёлтая плёнка	да, без грубого повреждения	нет или минимальная	может переходить на дужки
Некротическая	грязно-серый, зеленоватый	с трудом	да	да
Дифтерия	сери-белая плёнка, плотная	с трудом, плёнка рвётся	да, выраженная	да, характерно

Этиология

Бактериальная

Основной возбудитель бактериального тонзиллита — **бета-гемолитический стрептококк группы А** (*Streptococcus pyogenes*, БГСА). Частота БГСА-этиологии среди всех острых тонзиллитов составляет 15–30 % у взрослых и до 30–40 % у детей. Остальные случаи — преимущественно вирусные.

Другие бактериальные возбудители: стрептококки групп С и G, *Arcanobacterium haemolyticum* (подростки; может давать скарлатиноподобную сыпь), *Fusobacterium necrophorum* (синдром Лемьера), *Neisseria gonorrhoeae* (гонококковый фарингит — анамнез).



Рис. Стрептококковый тонзиллит: гиперемизированные миндалины с жёлто-белыми налётами.

Вирусная

Аденовирусы, вирус Эпштейна — Барр (инфекционный мононуклеоз), цитомегаловирус, вирусы Коксаки (герпангина), вирус простого герпеса, ВИЧ (острый ретровирусный синдром). Вирусная этиология не исключает наложений на миндалины — при мононуклеозе они присутствуют у 50 % пациентов.

Специфическая

Corynebacterium diphtheriae (дифтерия), *Treponema pallidum* (сифилитическая ангина — вторичный сифилис), *Mycobacterium tuberculosis* (редко).

Шкала Centor / McIsaac

Клинические критерии вероятности БГСА-этиологии. Используются для принятия решения о необходимости экспресс-теста или эмпирической антибактериальной терапии.

Критерий	Баллы
Температура > 38 °C	+1
Отсутствие кашля	+1
Увеличение и болезненность передних шейных лимфоузлов	+1
Экссудат или отёк миндалин	+1
Возраст 3–14 лет	+1 (McIsaac)
Возраст 15–44 лет	0 (McIsaac)
Возраст ≥ 45 лет	–1 (McIsaac)

Интерпретация:

Баллы	Вероятность БГСА	Тактика
0–1	5–10 %	антибиотики не показаны
2–3	15–35 %	экспресс-тест; антибиотики по результату
4–5	50–70 %	экспресс-тест или эмпирическая терапия

Шкала валидирована для оценки вероятности стрептококковой этиологии и не предназначена для разграничения тонзиллитов иного генеза: при подозрении на дифтерию, инфекционный мононуклеоз или паратонзиллярный абсцесс её результат диагностического значения не имеет. Эпидемиологический анамнез в шкале не учитывается.

Дифтерия ротоглотки

Возбудитель и патогенез

Corynebacterium diphtheriae — грамположительная палочка, продуцирующая экзотоксин. Токсин вызывает некроз эпителия и формирование плотной фибринозной плёнки из некротизированного эпителия, фибрина, лейкоцитов и бактерий. Плёнка прочно спаяна с подлежащими тканями, её удаление сопровождается кровотечением и быстрым повторным образованием.

Системные эффекты токсина: миокардит (обычно на 1–2-й неделе), полинейропатия (3–7-я неделя), нефрит. Тяжесть определяется не местным процессом, а дозой всосавшегося токсина.

Клиническая картина

Признак	Характеристика
Начало	постепенное
Температура	умеренная (37,5–38,5 °С); несоответствие между выраженностью местных изменений и относительно невысокой лихорадкой
Боль в горле	умеренная (слабее, чем при стрептококковой ангине сопоставимого вида)
Плётки	сери-белые или грязно-серые; плотные; расположены на миндалинах и за их пределами — на дужках, языке, задней стенке глотки, мягком нёбе
Текстура плёнок	плотно спаяны с подлежащей тканью; при попытке снятия рвутся и кровоточат ; не растираются между шпателями (не крошатся, как гнойный налёт); снятая плёнка тонет в воде (фибрин тяжелее воды)
Отёк шеи	при токсической форме — выраженный отёк подкожной клетчатки шеи («бычья шея»)
Лимфоузлы	подчелюстные увеличены; при токсической форме — контуры сглажены из-за периаденита
Запах	сладковатый, приторный

Сравнительная характеристика наложений при стрептококковом тонзиллите и дифтерии

Признак	Ангина (стрептококковая)	Дифтерия
Локализация	в пределах миндалин	выходит за миндалины
Цвет	жёлто-белый	сери-белый, грязно-серый
Консистенция	рыхлая, крошится	плотная, эластичная
Снятие	легко, без кровоточивости	с трудом, кровоточит
Повторное образование	медленно	быстро (через часы)
Проба с водой	растворяется / распадается	тонет, не растворяется
Боль в горле	сильная	умеренная (несоответствие)
Температура	высокая (39–40 °С)	умеренная (37,5–38,5 °С)

Параметры описания наложений

Описание картины зева при наличии плёнчатых наложений включает: локализацию (одна или обе миндалины, дужки, мягкое нёбо, задняя стенка глотки), цвет, распространение за пределы миндалин, результат попытки снятия шпателем (снимается легко / с трудом / сопровождается кровоточивостью). Эти параметры определяют маршрутизацию с догоспитального этапа и объём обследования в стационаре; при отсутствии в первичном описании они не могут быть восстановлены ретроспективно.

Тактика на догоспитальном этапе

Подозрение на дифтерию составляет показание к экстренной госпитализации в инфекционный стационар с подачей экстренного извещения (форма 058/у).

Антитоксическая противодифтерийная сыворотка вводится в стационаре после постановки пробы на чувствительность; на догоспитальном этапе не применяется.

Антибактериальная терапия (эритромицин, пенициллин) имеет вспомогательное значение, поскольку направлена на эрадикацию возбудителя, но не нейтрализует уже циркулирующий токсин; основу этиопатогенетического лечения составляет антитоксин.

Дифтерия у привитых

Вакцинация (АКДС, АДС-М) формирует **антитоксический** иммунитет: антитела нейтрализуют экзотоксин, но не препятствуют колонизации ротоглотки самой бактерией. Из этого следуют три положения:

- **Привитой человек может заболеть дифтерией.** У привитых заболевание протекает в локализованной, стёртой форме — без токсического компонента, без «бычьей шеи», с картиной, трудно отличимой от банальной лакунарной ангины. Именно стёртые формы у привитых представляют эпидемиологическую проблему: они не распознаются и не изолируются.
- **Привитой человек может быть носителем** токсигенного штамма без клинических проявлений и служить источником инфекции.
- **Поствакцинальный иммунитет угасает.** Национальный календарь предусматривает ревакцинацию АДС-М каждые 10 лет; фактический охват взрослого населения ревакцинацией ниже нормативного. Взрослый, привитый в детстве и не ревакцинированный, к 30–40 годам может иметь защитный титр ниже порогового.

Эпидемиологический контекст: массовая вакцинация снизила заболеваемость на несколько порядков, однако эпидемия в странах бывшего СССР в 1990-х годах (более 150 000 случаев, около 5 000 летальных исходов) развилась на фоне накопления неиммунной прослойки среди взрослого населения. В Российской Федерации регистрируются спорадические случаи и носительство токсигенных штаммов, в том числе у лиц без миграционного анамнеза.

С позиций диагностического процесса вакцинальный анамнез снижает предтестовую вероятность дифтерии, но не является критерием исключения: разграничение с другими формами тонзиллита с наложениями опирается на признаки, доступные при физикальном обследовании (локализация и текстура наложений, соотношение выраженности местных изменений и лихорадки), а также на бактериологическое исследование.

Расхождение РФ ↔ международная практика. ВОЗ и ECDC рассматривают дифтерию как re-emerging infection для Европы: случаи регистрируются ежегодно, в том числе у непутешествовавших. Российские клинические рекомендации требуют мазка на BL (*Corynebacterium*) из зева и носа при любой ангине с налётами, выходящими за пределы миндалин. На практике этот мазок берётся в стационаре; догоспитальный этап отвечает за подозрение и маршрутизацию.



Рис. Дифтерийная плёнка: плотное серо-белое наложение, выходящее за пределы миндалин.

226



L. Mark

Рис. Серо-белые дифтерийные наложения на обеих миндалинах (акварель, 1890-1891).



Рис. Токсическая дифтерия: выраженный отёк шеи («бычья шея»).

Инфекционный мононуклеоз

Возбудитель

Вirus Эпштейна — Барр (EBV, герпесвирус 4-го типа). Первичное инфицирование в детстве чаще бессимптомное; манифестная форма (мононуклеоз) типична для подростков и молодых взрослых.

Клиническая картина

Признак	Характеристика
Лихорадка	до 39–40 °С, длительность 1–3 недели
Тонзиллит	миндалины увеличены, часто с грязно-белым или серо-жёлтым налётом ; налёт может напоминать лакунарную или фибринозную ангину
Петехии на мягком нёбе	у 25–60 % пациентов; появляются на границе мягкого и твёрдого нёба; высокоспецифичный признак
Лимфаденопатия	генерализованная, но особенно выражена в заднешейной группе (заднешейные > переднешейные — в отличие от стрептококковой ангины)
Гепатоспленомегалия	спленомегалия у 50–60 %; гепатомегалия у 10–15 %; повышение трансаминаз у 80–90 %
Утомляемость	выраженная, сохраняется неделями
Сыпь	у 5–10 % спонтанно; у 80–100 % при назначении аминопенициллинов (ампициллин, амоксициллин) — пятнисто-папулёзная экзантема на 5–9-й день приёма

Дифференциальные признаки в отношении стрептококкового тонзиллита

Признак	БГСА	Мононуклеоз
Лимфоузлы	переднешейные (подчелюстные)	заднешейные + генерализованные
Петехии на нёбе	возможны, менее типичны	характерны
Спленомегалия	нет	да (50–60 %)
Ответ на антибиотики	есть (через 24–48 ч)	нет
Сыпь на ампициллин	нет	да (80–100 %)
Длительность лихорадки	3–5 дней	1–3 недели
Возраст	любой	чаще подростки, молодые взрослые

Осложнения

- **Разрыв селезёнки** — редко (0,1–0,5 %), но потенциально летально. Селезёнка увеличена и хрупкая. Ограничение физической нагрузки в течение 3–4 недель.
- **Обструкция верхних дыхательных путей** — выраженная гипертрофия миндалин и аденоидов; в тяжёлых случаях — стридор и необходимость стероидной терапии или хирургического вмешательства.
- Аутоиммунная гемолитическая анемия, тромбоцитопения — редко.
- Неврологические: менингоэнцефалит, синдром Гийена — Барре — редко.

Диагностика на догоспитальном этапе

На догоспитальном этапе диагноз клинический. Наиболее информативно сочетание тонзиллита, заднешейной лимфаденопатии и спленомегалии у пациента подросткового или молодого возраста с лихорадкой длительностью более недели, не купирующейся антибактериальной терапией. Петехиальные элементы на мягком нёбе повышают вероятность диагноза. Пальпация селезёнки входит в объём обследования при данном дифференциальном ряде.

Лабораторно (стационар): атипичные мононуклеары в мазке крови ($> 10\%$), положительный экспресс-тест на гетерофильные антитела (Paul — Bunnell, Monospot), серология EBV (VCA IgM).

Диагностическая значимость отдельных признаков (Ebell et al., *JAMA*, 2016): заднешейная лимфаденопатия — LR+ 3,1; петехии на мягком нёбе — чувствительность 27 %, специфичность 95 %; спленомегалия — LR+ 1,9–6,6 в зависимости от методики оценки. Совокупность трёх признаков у пациента подросткового или молодого возраста с лихорадкой длительностью более недели повышает вероятность мононуклеоза до уровня, при котором целесообразна лабораторная верификация.

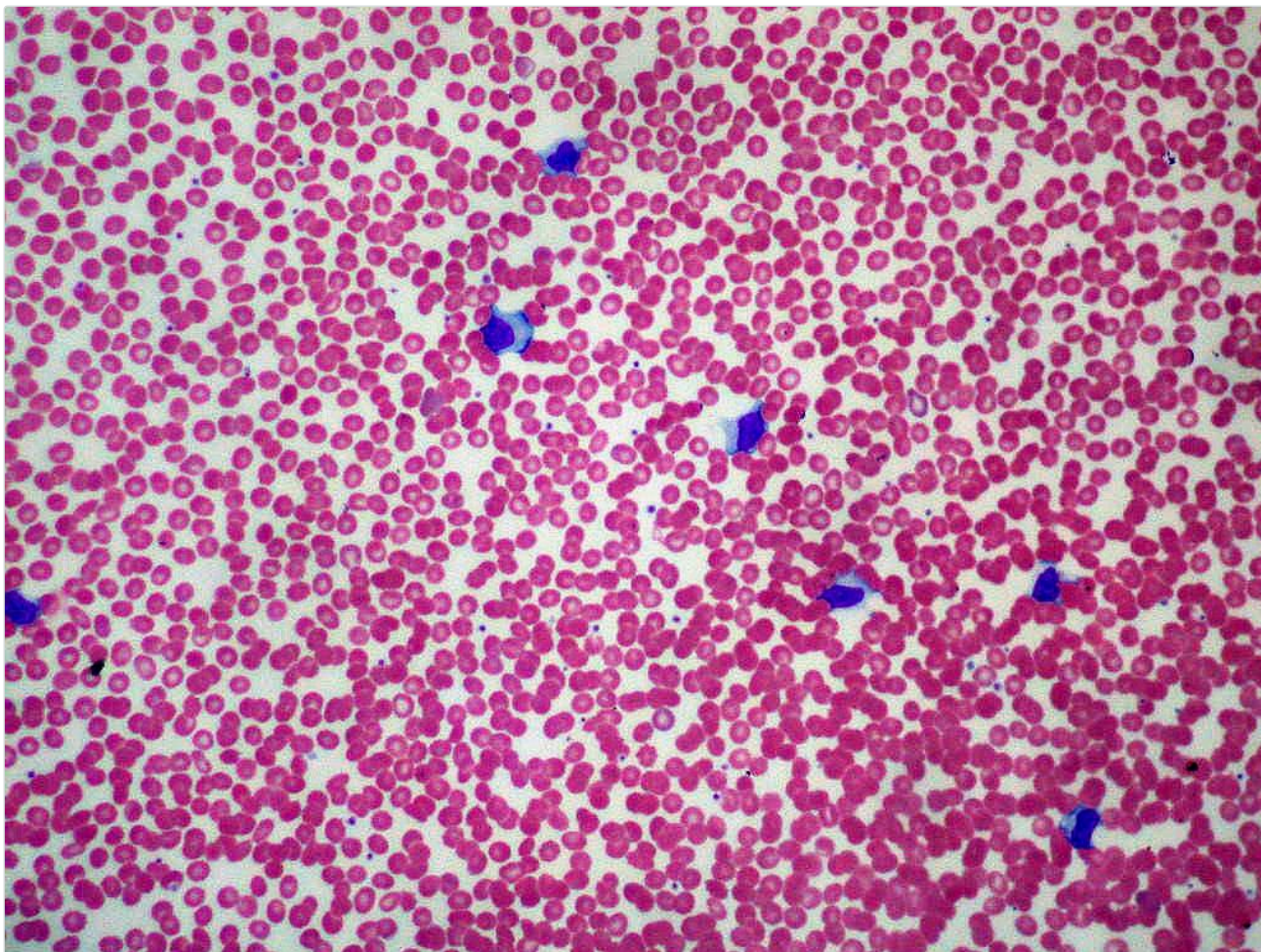


Рис. Инфекционный мононуклеоз: наложения на миндалинах и петехии на мягком нёбе.

Паратонзиллярный абсцесс

Патогенез

Распространение инфекции за капсулу миндалины в паратонзиллярную клетчатку с формированием отграниченного скопления гноя. Наиболее частая локализация — верхний полюс миндалины (супратонзиллярный абсцесс). Типично возникает как

осложнение нелеченного или неадекватно леченного тонзиллита, но может развиваться и без предшествующей ангины.

Клиническая картина

Признак	Характеристика
Боль	односторонняя , нарастающая, с иррадиацией в ухо на стороне поражения
Тризм	ограничение открывания рта из-за воспалительной контрактуры крыловидных мышц; пациент с трудом открывает рот
Речь	«горячая каша во рту» (невнятная, гнусавая)
Глотание	резко болезненное; слюнотечение (пациент не глотает слюну)
Осмотр зева	асимметрия : выбухание мягкого нёба и дужки на стороне поражения; отклонение язычка в противоположную сторону; миндалина смещена медиально и книзу
Температура	39–40 °C
Общее состояние	тяжёлое; вынужденное положение головы с наклоном в сторону поражения

Дифференциальный диагноз

Состояние	Отличие от ПТА
Тяжёлая ангина	симметричное поражение, нет тризма, нет отклонения язычка
Заглочный абсцесс	выбухание задней стенки глотки, без асимметрии миндалин; чаще у детей до 6 лет
Эпиглоттит	дисфагия, слюнотечение, стридор; осмотр ротоглотки может быть нормальным; диагноз — ларингоскопия
Перитонзиллярный целлюлит	предшествует абсцессу; нет флюктуации; отёк без отграниченного скопления

Тактика

Экстренная госпитализация. Вскрытие и дренирование абсцесса — в ЛОР-стационаре. На догоспитальном этапе — обезболивание (НПВС), обеспечение проходимости дыхательных путей при выраженном тризме и отёке.

Осложнения при несвоевременном лечении: распространение инфекции в парафарингеальное пространство, медиастинит, эрозия сонной артерии, тромбоз внутренней яремной вены (синдром Лемьера).

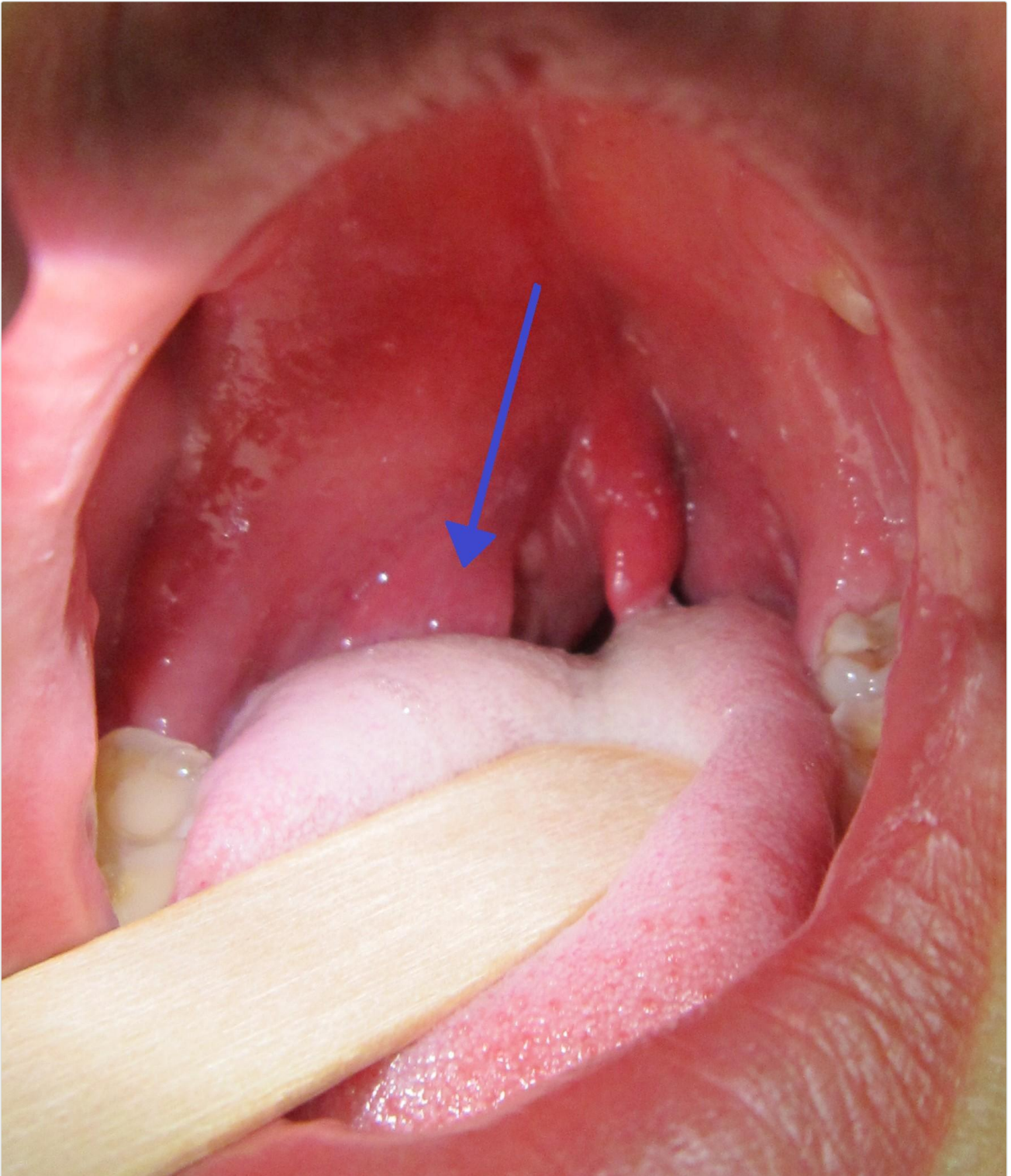


Рис. Паратонзиллярный абсцесс: одностороннее смещение мягкого нёба и миндалины.

Синдром Лемьера

Определение

Тромбофлебит внутренней яремной вены с септической эмболизацией, развивающийся как осложнение ротоглоточной инфекции. Основной возбудитель — **Fusobacterium necrophorum** (облигатный анаэроб, нормальный обитатель ротоглотки).

Патогенез

Инфекция ротоглотки (тонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, перидентальный абсцесс) → распространение по перитонзиллярным венам → тромбофлебит внутренней яремной вены → септическая эмболизация в лёгкие (наиболее часто), суставы, печень, мозг.

Клиническая картина

Фаза	Признаки
Первичная инфекция (1–3 нед. до)	тонзиллит, перитонзиллярный абсцесс; может казаться разрешившимся
Югулярный тромбофлебит	боль и отёк по ходу кивательной мышцы; ригидность шеи; болезненность при повороте головы в противоположную сторону; лихорадка с ознобами
Септические эмболии	лёгкие (кашель, плевральная боль, инфильтраты на рентгенограмме, абсцессы); суставы (септический артрит); реже — печень, почки, мозг

Демографические и прогностические характеристики

Заболевание поражает преимущественно ранее здоровых лиц 15–25 лет. Типичная последовательность: перенесённая 1–3 недели назад инфекция ротоглотки, часто без обращения за медицинской помощью, затем лихорадка с ознобами, боль в области шеи, симптомы поражения лёгких (кашель, плевральная боль). В англоязычной литературе состояние описывается формулой «sepsis after a sore throat in a young adult».

Заболеваемость составляет около 1–4 случаев на миллион населения в год.

Летальность без лечения достигает 90 %; при адекватной антибактериальной терапии (метронидазол в комбинации с бета-лактамом, защищённым ингибитором бета-лактамаз) — 5–10 %. Диагностическим ориентиром служит указание на перенесённую инфекцию ротоглотки за 1–3 недели до манифестации септического состояния; визуализация тромбоза внутренней яремной вены выполняется методом КТ с контрастированием или УЗИ.

Ангина Симановского — Плаута — Венсана

Возбудители

Симбиоз **Treponema vincentii** (спирохета) и **Fusobacterium fusiforme** (веретенообразная палочка). Оба микроорганизма являются условно-патогенной флорой полости рта. Заболевание развивается при снижении местного или общего иммунитета: голодание, авитаминоз, иммунодефицит, хронические истощающие заболевания, плохая гигиена полости рта.

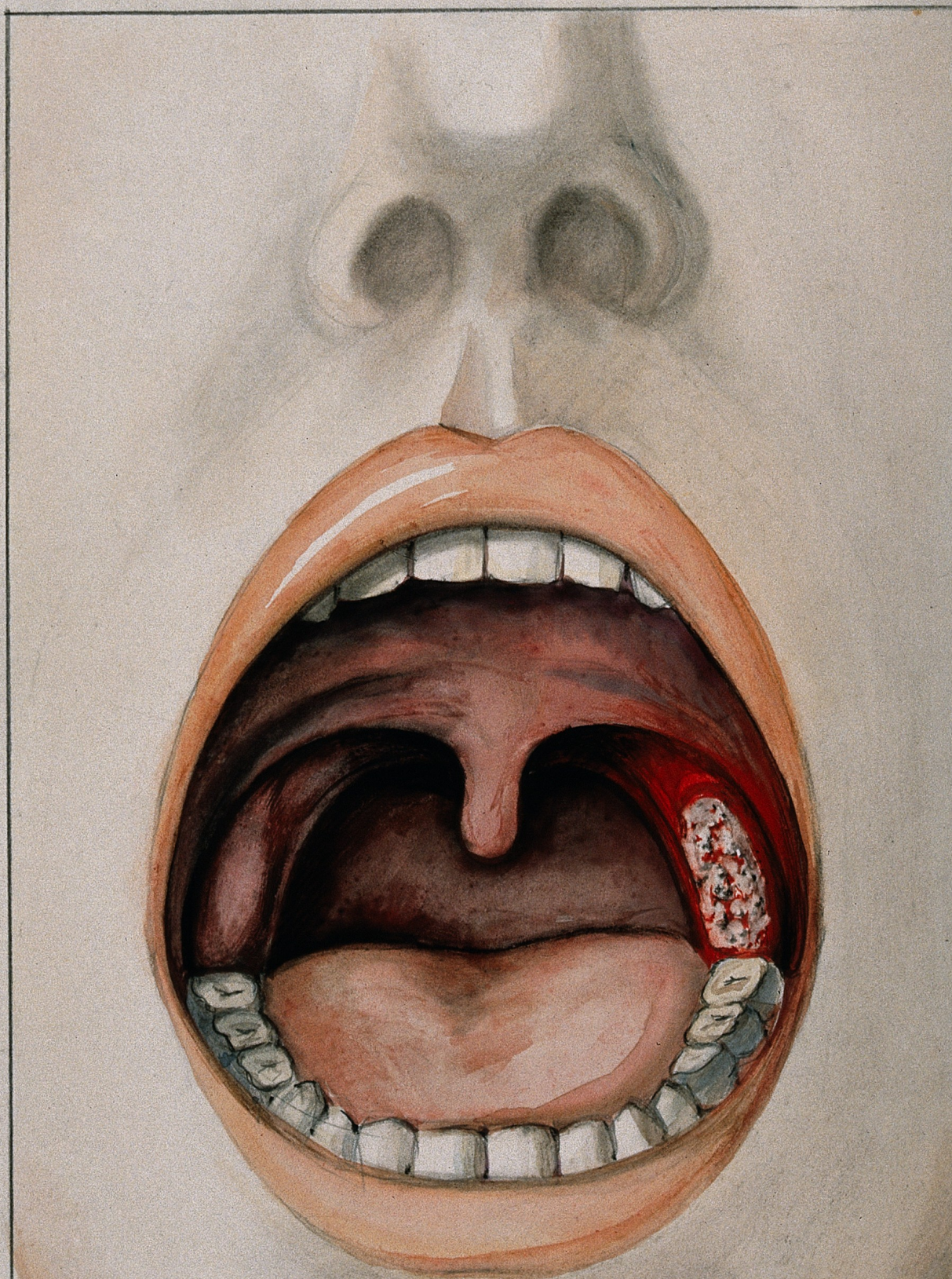
Клиническая картина

Признак	Характеристика
Поражение	одностороннее
Язва	глубокая, кратерообразная, на поверхности миндалины; дно покрыто грязно-серым или зеленоватым налётом
Боль	умеренная (несоответствие выраженности деструкции и болевого синдрома)
Запах	резкий, гнилостный
Температура	нормальная или субфебрильная
Лимфоузлы	увеличены на стороне поражения
Общее состояние	относительно удовлетворительное

Дифференциальный диагноз

Сочетание одностороннего поражения, глубокого язвенного дефекта и относительно удовлетворительного общего состояния разграничивает ангину Симановского — Плаута — Венсана с двумя основными альтернативами: некротической формой стрептококкового тонзиллита (двустороннее поражение, тяжёлое общее состояние, высокая лихорадка) и злокачественным новообразованием миндалины (отсутствие лихорадки, более длительный анамнез, плотные безболезненные лимфатические узлы). В случаях, не разрешаемых клинически, показано морфологическое исследование биоптата.

ANGINE DE VINCENT



Гематологические маски тонзиллита

Ряд гематологических заболеваний дебютирует или осложняется некротическим поражением миндалин, которое клинически напоминает тяжёлую ангину.

Агранулоцитоз

Снижение абсолютного числа нейтрофилов ниже $0,5 \times 10^9/\text{л}$ устраняет ведущий механизм местной противомикробной защиты слизистой оболочки. Формируется некротическое поражение миндалин без гнойного компонента: гнойный экссудат представлен преимущественно нейтрофилами, и при их дефиците не образуется.

Этиология: лекарственный агранулоцитоз (метамизол натрия, тиамазол, клозапин, карбамазепин, сульфаниламиды), аутоиммунный, цитостатическая миелосупрессия.

Признаки, характерные для агранулоцитарной ангины:

- некротическое поражение миндалин при отсутствии выраженного гнойного экссудата;
- отсутствие ответа на антибактериальную терапию;
- лекарственный анамнез (метамизол натрия, тиреостатики);
- сопутствующий стоматит или гингивит;
- лейкопения с нейтропенией в общем анализе крови (верифицирующий признак).

Острый лейкоз

Инфильтрация миндалин бластными клетками с последующим некрозом. Картина в зеве — некротическая ангина. Сопутствующие признаки: бледность (анемия), геморрагический синдром (петехии, экхимозы, носовые кровотечения), гепатоспленомегалия, генерализованная лимфаденопатия, лихорадка.

Разграничение с инфекционным мононуклеозом (общие признаки — лимфаденопатия, спленомегалия, изменения в зеве) проводится по гемограмме: для острого лейкоза характерны anemia, тромбоцитопения и наличие бластных клеток в периферической крови; для мононуклеоза — атипичные мононуклеары при нормальном или незначительно сниженном количестве тромбоцитов.

Диагностическая тактика

Некротическое поражение миндалин без ответа на антибактериальную терапию в сочетании с бледностью кожных покровов, геморрагическим синдромом или соответствующим лекарственным анамнезом составляет показание к общему анализу крови с подсчётом лейкоцитарной формулы и консультации гематолога.

Маршрутизация с догоспитального этапа — многопрофильный стационар.

Дифференциальный диагноз по картине зева: сводная таблица

Картина	БГСА-ангина	Дифтерия	Мононуклеоз	ПТА	Венсан	Агранулоцитоз
Симметрия	двуст.	чаще двуст.	двуст.	односторонн.	односторонн.	двуст.
Налёт	жёлто-белый	сери-белый, плотный	грязно-белый	отёк, ± налёт	грязно-серый, язва	некроз без гноя
За пределы миндалин	нет	да	нет	отёк — да	нет	возможно
Кровоточивость	нет	да	нет	нет	да (язва)	да (некроз)

Картина	БГСА-ангина	Дифтерия	Мононуклеоз	ПТА	Венсан	Агранулоцитоз
Боль	сильная	умеренная	умеренная	сильная, одност.	умеренная	умеренная
Тризм	нет	нет	нет	да	нет	нет
Отклонение язычка	нет	нет	нет	да	нет	нет
Заднешейные ЛУ	нет	нет	да	нет	нет	нет
Спленомегалия	нет	нет	да	нет	нет	возможна
Петехии на нёбе	возможны	нет	характерны	нет	нет	возможны
Ответ на АБ	да	медленный	нет	без дренирования — нет	да (метронидазол)	нет
Возраст	любой	любой	подростки	любой	ослабленные	любой
Запах	нет	сладковатый	нет	гнилостный	гнилостный	гнилостный

Объём физикального обследования при боли в горле

Перечень оцениваемых параметров и их дифференциально-диагностическое значение.

Область осмотра	Оцениваемые параметры	Дифференциально-диагностическое значение
Зев	характер и цвет наложений; локализация (миндалины, дужки, нёбо, задняя стенка); симметрия; результат осторожной попытки снятия шпателем	разграничение форм тонзиллита; выход наложений за пределы миндалин и кровоточивость при снятии — в пользу дифтерии
Мягкое нёбо	петехиальные элементы	мононуклеоз (специфичность 95 %)
Язычок	положение (срединное / отклонение)	отклонение — паратонзиллярный абсцесс
Открывание рта	степень ограничения	тризм — паратонзиллярный абсцесс
Лимфатические узлы	топография: переднешейные (подчелюстные), заднешейные, генерализованная лимфаденопатия	переднешейные — стрептококковый тонзиллит; заднешейные — мононуклеоз; генерализованная — мононуклеоз, лейкоз, ВИЧ-инфекция
Живот	размеры печени и селезёнки	спленомегалия — мононуклеоз, гемобластоз
Кожные покровы	бледность; петехии и экхимозы; экзантема	бледность — агранулоцитоз, лейкоз; геморрагический синдром — тромбоцитопения; экзантема — скарлатина, мононуклеоз на фоне аминопенициллинов
Шея	отёк подкожной клетчатки; болезненность по ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы	отёк — токсическая форма дифтерии; локальная болезненность — синдром Лемьера
Анамнез	длительность заболевания; предшествующая антибактериальная терапия и ответ на неё; вакцинальный статус; принимаемые препараты; эпидемиологические данные	дифтерия, агранулоцитоз, гонококковый фарингит
Соотношение местных изменений и лихорадки	выраженность изменений в зеве относительно уровня температуры	несоответствие (обширные изменения при умеренной лихорадке) — дифтерия, ангина Симановского — Плаута — Венсана



Рис. Физикальное обследование: взятие мазка из зева при подозрении на стрептококковую инфекцию.

Алгоритмы ДЗМ: дифтерия и бактериальный менингит

В контексте данного материала из Алгоритмов ДЗМ (приказ 535 от 18.05.2023) релевантны следующие положения:

Ситуация	Тактика	Внутренняя страница
Подозрение на дифтерию	экстренная госпитализация в инфекционный стационар; экстренное извещение (ф. 058/у)	63
Токсическая дифтерия	преднизолон 90–120 мг (3–4 мл) в/в	63
Паратонзиллярный абсцесс	госпитализация в ЛОР-стационар	—
Подозрение на мононуклеоз	госпитализация в инфекционный стационар для дифференциальной диагностики	—
Некротический тонзиллит с подозрением на гематологический процесс	госпитализация в многопрофильный стационар	—

Расхождение РФ ↔ международная практика. Международные протоколы при подозрении на БГСА-тонзиллит рекомендуют экспресс-тест на стрептококковый антиген (rapid antigen detection test, RADT) перед назначением антибиотиков. В условиях российской скорой помощи экспресс-тестирование на БГСА недоступно; решение о госпитализации или амбулаторном лечении основывается на клинической оценке, наличии осложнений и социальных факторов.

Антибактериальная терапия БГСА-тонзиллита

Антибиотики при БГСА-тонзиллите назначаются не только для ускорения разрешения симптомов, но и для профилактики осложнений: острой ревматической лихорадки (ОРЛ), паратонзиллярного абсцесса, гломерулонефрита (частично).

Препарат выбора

Феноксиметилпенициллин (пенициллин V) или **амоксциллин** перорально, курс 10 дней. Альтернатива при аллергии на пенициллины — макролиды (азитромицин 5 дней, кларитромицин 10 дней) или цефалоспорины I поколения (цефалексин 10 дней).

БГСА не вырабатывает бета-лактамазу, поэтому добавление клавулановой кислоты не требуется. Резистентность БГСА к пенициллину не описана.

Ампициллин / амоксициллин при мононуклеозе

Назначение аминопенициллинов при мононуклеозе вызывает пятнисто-папулёзную сыпь у 80–100 % пациентов (механизм: взаимодействие препарата с повышенным уровнем IgM-антител; не IgE-опосредованная аллергия). Сыпь не является истинной аллергией на пенициллины и не означает пожизненного противопоказания к бета-лактамам, однако в острой фазе мононуклеоза аминопенициллины не назначаются.

Дифференциально-диагностическое следствие: появление пятнисто-папулёзной сыпи на 5–9-й день приёма аминопенициллина у пациента с тонзиллитом, не ответившим на терапию, с большей вероятностью указывает на инфекционный мононуклеоз, чем на лекарственную гиперчувствительность.

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Приказ ДЗМ г. Москвы № 535 от 18.05.2023 — разделы инфекционных болезней, оториноларингологии.
- Bisno A.L. et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. IDSA, *Clinical Infectious Diseases*, 2002; 35: 113–125.
- Shulman S.T. et al. Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis: 2012 Update by IDSA. *Clin Infect Dis*, 2012; 55(10): e86–102.
- Centor R.M. et al. The Diagnosis of Strep Throat in Adults in the Emergency Room. *Medical Decision Making*, 1981; 1(3): 239–246.
- McIsaac W.J. et al. A Clinical Score to Reduce Unnecessary Antibiotic Use in Patients with Sore Throat. *CMAJ*, 1998; 158: 75–83.
- Lemierre A. On Certain Septicaemias Due to Anaerobic Organisms. *Lancet*, 1936; 1: 701–703.
- Karkos P.D. et al. Lemierre's syndrome: a systematic review. *Laryngoscope*, 2009; 119(8): 1552–1559.

- Ebell M.H. et al. Does This Patient Have Infectious Mononucleosis? *JAMA*, 2016; 315(14): 1502–1509 — петехии на нёбе: чувствительность 27 %, специфичность 95 %; заднешейная лимфаденопатия: LR+ 3,1.
- Vieira C.B. et al. Palatal petechiae: a systematic review of associated conditions. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 2021.
- Hadfield T.L. et al. The Pathology of Diphtheria. *Journal of Infectious Diseases*, 2000; 181 (Suppl 1): S116–S120.
- Longo D.L. et al. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st edition — разделы: diphtheria, infectious mononucleosis, peritonsillar abscess, agranulocytosis.
- Клинические рекомендации МЗ РФ: «Острый тонзиллит и фарингит» (2021). Классификация по Б.С. Преображенскому.
- Материалы серии «Крещение поворотом»: «Детские экзантемы», «Преднизолон».

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
akute_tonsillitis.jpg	Катаральная ангина (пример)	File:Akute Tonsillitis.jpg — Madonnella, CC BY-SA 3.0
amigdalitis_white_spots.jpg	Фолликулярная ангина с белыми гнойными точками	File:Amigdalitis (Tonsillitis in English) with white spots.JPG — Clara Polo Sabat, CC BY-SA 4.0
tonsillitis_right.jpg	Лакунарная ангина справа	File:TonsillitisRight.jpg — Diamond00744, CC0
tonzillit_cdc_6375.jpg	Лакунарная/гнойная ангина (CDC)	File:Tonsillitis - CDC 6375.jpg — CDC, общественное достояние
tonzillit_cdc_6323.jpg	Тонзиллит с фибринозным наложением (CDC)	File:Tonsillitis - cdc 6323.jpg — CDC, общественное достояние
infected_tonsils.jpg	Тяжёлый инфекционный тонзиллит	File:Infected tonsils.jpg — Eleonoreo, CC BY-SA 3.0
strep.jpg	Стрептококковый тонзиллит	File:Pos strep.JPG — James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0
diphtheria_membrane.jpg	Дифтерийная плёнка	File:Dirty white pseudomembrane classically seen in diphtheria 2013-07-06 11-07.jpg — Dileepunnikri, CC BY-SA 3.0
diphtheria_grey_patch.jpg	Дифтерийная плёнка (акварель)	File:Tonsils, each with a grey patch of diphtheric 'membrane' Wellcome L0062702.jpg — Wellcome Collection, CC BY 4.0
diphtheria_bull_neck.jpg	«Бычья шея» при дифтерии	File:Diphtheria bull neck.5325 lores.jpg — CDC / PHIL 5325, общественное достояние
mononucleosis.jpg	Мононуклеоз, тонзиллит	File:Infectious Mononucleosis.jpg — Mikael Häggström, общественное достояние
peritonsillary_abscess.jpg	Паратонзиллярный абсцесс	File:PeritonsillarAbscess.jpg — Drvgaikwad, CC BY-SA 3.0
vincent_angina.jpg	Ангина Симановского — Плаута — Венсана	File:Vincent tonsillitis, mouth of sufferer. Drawing, (ca. 1920). Wellcome V0018997.jpg — Wellcome Collection, CC BY 4.0
tonzillit_cdc_10189.jpg	Осмотр зева (CDC)	File:Exam clinique - gorge - CDC 10189.jpg — CDC, общественное достояние

Выходные данные

Материал: «Острые тонзиллиты». Версия 1.0 от 2 сентября 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию необходимо проверять по действующим первоисточникам. Ответственность за клинические решения несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клинических случаях. Случаи обезличены: нет имён, дат вызовов, адресов, номеров карт вызова, названий стационаров, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.